

APLICAÇÕES DO ARDUINO NA AGRICULTURA: COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Jefferson Bezerra dos Santos¹, Daniel Kennedy Domingos da Silva² e Alberto Ferreira da Silva³

¹ Professor da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jefferson1995@gmail.com, Arcoverde, Pernambuco.

^{2,3} Estudante da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jeffrey24arduino@gmail.com, Arcoverde, Pernambuco.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um **sistema embarcado baseado na plataforma Arduino**, voltado ao **monitoramento ambiental**, com potencial aplicação na **agricultura inteligente** e na **educação científica**. A proposta surge em resposta à crescente demanda por **soluções tecnológicas de baixo custo**, especialmente em contextos como o município de **Arcoverde (PE)**, inserido no semiárido brasileiro, onde o controle de variáveis ambientais é essencial para a **sustentabilidade das práticas agrícolas** e para o uso eficiente dos recursos naturais. O sistema permite registrar, tratar e interpretar dados ambientais em tempo real, promovendo **autonomia tecnológica**, **educação científica** e alternativas viáveis para o acompanhamento contínuo das condições ambientais.

OBJETIVOS

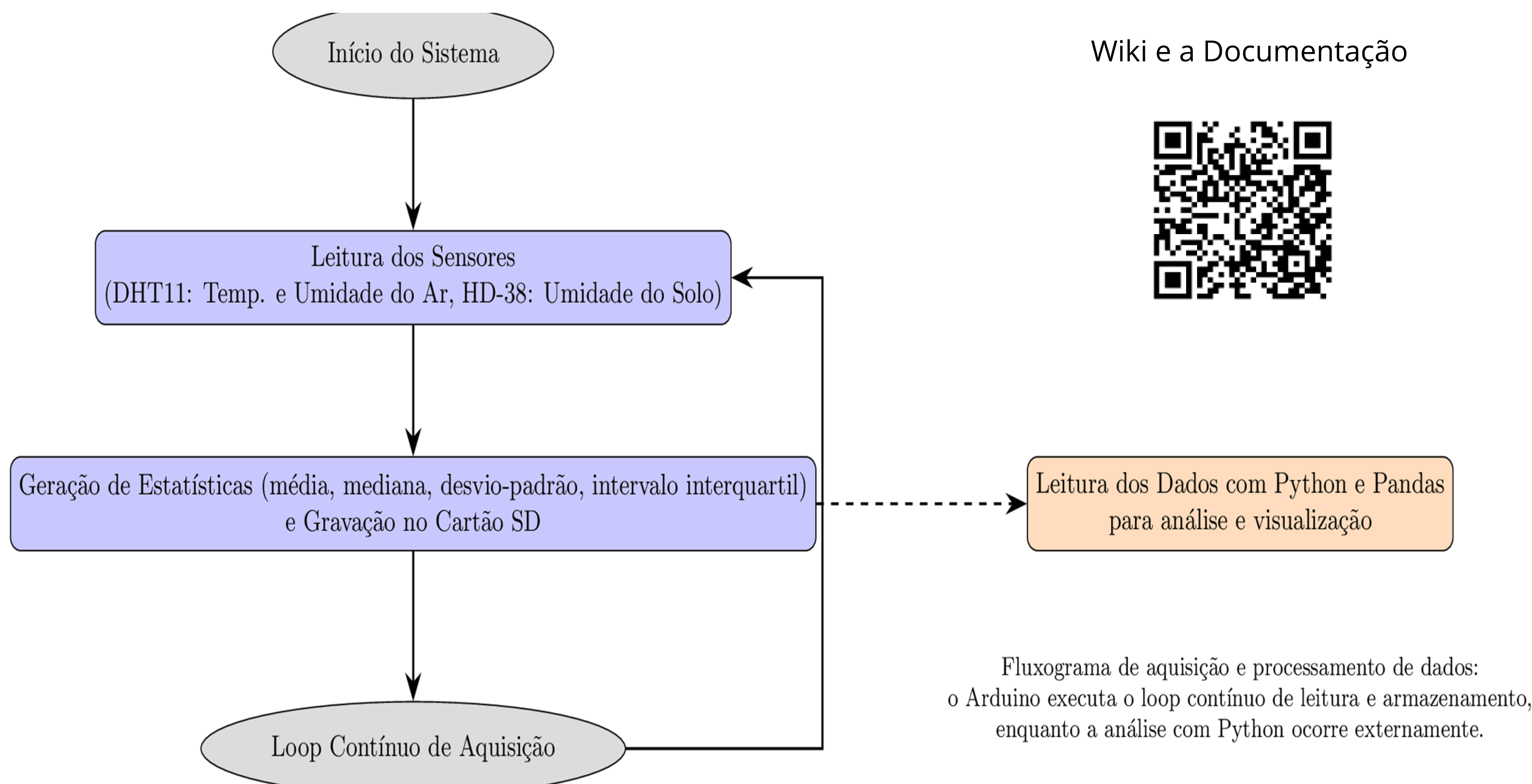
Demonstrar como sensores acessíveis, acoplados a técnicas estatísticas fundamentais, podem ser utilizados para monitorar e analisar dados ambientais em tempo real, promovendo soluções educativas e replicáveis para a agricultura inteligente.

Objetivos específicos:

- Implementar um sistema baseado em Arduino Nano, capaz de registrar temperatura, umidade do ar e umidade do solo;
- Integrar o sistema com scripts em Python para cálculos estatísticos (média, mediana, desvio-padrão, intervalo interquartil);
- Demonstrar aplicações práticas para educação científica e gestão sustentável de recursos hídricos e agrícolas.

METODOLOGIA

A metodologia adotada foi organizada em **três etapas principais**: (i) **Aquisição de Dados**, com sensores DHT11 e HD-38 conectados ao Arduino Nano para medir temperatura, umidade do ar e umidade do solo em intervalos regulares; (ii) **Armazenamento e Processamento**, utilizando cartão SD para registro local e integração com scripts em Python para análise estatística dos dados, incluindo média, mediana, desvio-padrão e intervalo interquartil; e (iii) **Interpretação e Visualização**, onde os dados processados são avaliados para identificação de padrões, tendências e valores atípicos. Para maior clareza, cada etapa pode ser representada por **fluxograma de processo e esquema do sistema** ilustrando a aquisição de sinais, armazenamento, análise estatística e interpretação de resultados.



RESULTADOS E CONCLUSÃO

Os resultados parciais mostraram variações consistentes na **temperatura ao longo do dia** e estabilidade relativa na **umidade do solo**. A análise estatística permitiu identificar tendências diárias e valores atípicos pontuais, evidenciando a confiabilidade dos sensores e a precisão do sistema embarcado. A integração entre hardware acessível e métodos estatísticos demonstrou-se eficaz para **monitoramento ambiental replicável**, com potencial para aplicações em **educação científica**, **gestão de irrigação** e **sustentabilidade agrícola**.

